

Temas Clase N° 4

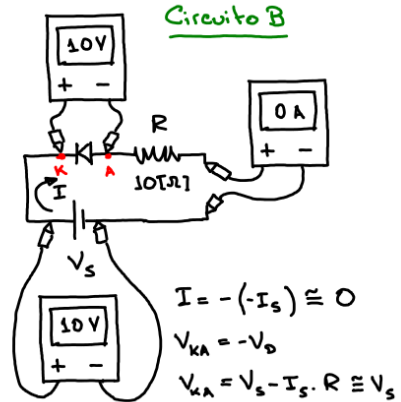
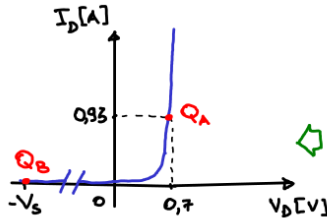
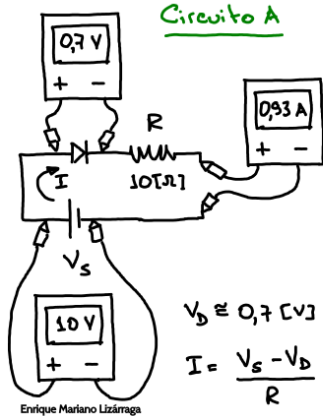
- ① Recta de carga para el diodo. Definiciones y gráfica.
- ② Recta de carga para el diodo. Intersección con ejes y punto Q.
- ③ Comparación del punto Q según recta de carga y distintos modelos.
- ④ Polarización directa. Corriente en la carga.
- ⑤ Polarización inversa. Corriente en la carga y tensión ánodo-cátodo.
- ⑥ Representación simbólica de fuentes.
- ⑦ Problema de cálc. (). LED.
- ⑧ Diodos en paralelo ().
- ⑨ Diodos en serie ().
- ⑩ Rectificación de media onda. Valor medio.
- ⑪ Rectificación de onda completa con transformador.
- ⑫ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Definiciones generales.
- ⑬ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Primer semiciclo.
- ⑭ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Segundo semiciclo. Valor medio. -

Ejercicios Clase N° 4

- 1 P-2-5
- 2 P-2-6
- 3 P-2-7
- 4 P-2-8
- 5 P-2-9
- 6 P-2-10
- 7 P-2-11

Revisión. Polarización Directa e Inversa.

Ejemplo.



Recta de Carga para el Diodo (1)

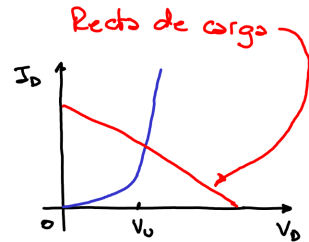
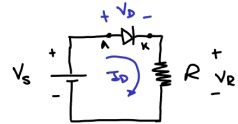
Justificación

- Se considera un circuito sencillo con un diodo, un resistor y una fuente.
- Se desea conocer la corriente I_D en el circuito, y la tensión V_D .
- Para resolver el problema analíticamente se utiliza

$$\begin{cases} V_s = V_D + V_R = V_D + I_D R \text{ (LKT)} \\ I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \text{ (Ec.Shockley)} \end{cases}$$

Notar que aparece un sistema de dos ecuaciones no lineales.

- La alternativa al método analítico será establecer una **recta de carga**.



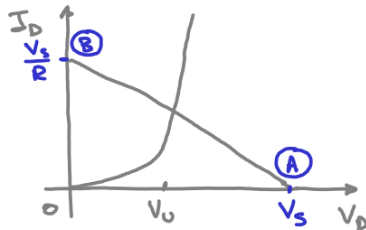
Recta de Carga para el Diodo (2)

Trazo de la recta.

Se parte de la ley de Kirchhoff de las tensiones (LKT)

$$V_s = V_D + V_R = V_D + I_D R.$$

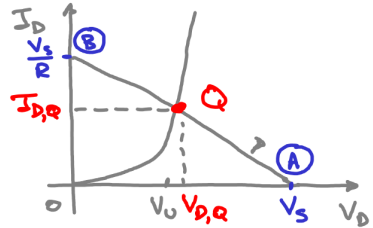
- 1 Si se supone $I_D = 0$,
 $\Rightarrow V_R = I_D R = 0 \Rightarrow V_D = V_s$
 $\Rightarrow$ **Punto A**
- 2 Si se supone $V_D = 0$,
 $\Rightarrow V_s = V_R = I_D R \Rightarrow I_D = \frac{V_s}{R}$
 $\Rightarrow$ **Punto B**



Recta de Carga para el Diodo (3)

Determinación del Punto de Reposo Q .

- ① Se considera la relación I/V para el diodo según:
 - ① ec. Shockley,
 - ② modelo interruptor, o
 - ③ modelo de interruptor con umbral.
- ② Se identifica la **intersección entre la relación I/V y la recta de carga**
 $\Rightarrow$ **Punto Q**



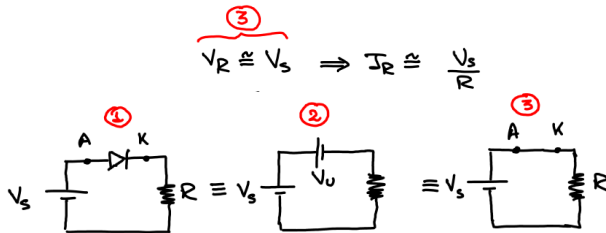
Cálculos Simplificados en Circuitos con Diodos (1)

Polarización en Directa

- Se analiza nuevamente partiendo de la LKT. El problema se plantea en el **circuito ①**. No obstante, al considerar la relación I/V de interruptor con umbral, se establece el **circuito ②**

$$V_R = \overbrace{V_s - V_D}^{①} \cong \overbrace{V_s - V_U}^{②} ; I_R = \frac{V_R}{R}$$

- Luego se observa que, independientemente de la relación I/V tomada, notar que **ti** $V_s \gg V_u$ resulta el **circuito ③**



Cálculos Simplificados en Circuitos con Diodos (2)

Polarización en Inversa

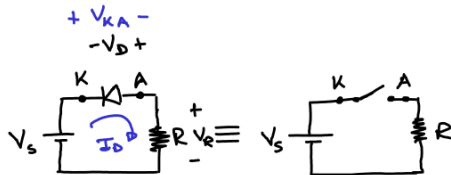
- Si se descarta el efecto de la corriente de portadores minoritarios (i.e. I_s) resulta $I_D = 0$ $\Rightarrow$ una **llave abierta**.
- Una vez más, según la LKT se tiene

$$V_s = V_{KA} + V_R = -V_{AK} + \underbrace{I_D R}_{=0}$$

Entonces resulta

$$V_s = -V_{AK} = -V_D,$$

y se esperará que se verifique $V_s < \text{PIV}$



Circuitos con LED

- El acónimo se expande como *light-emmitting diode*.
- Dos consideraciones importantes.
 - 1 La intensidad de la luz depende de la corriente I_D , ya que la tensión $V_D \approx V_u$ es aproximadamente constante.(*)
 - 2 La tensión de umbral depende del color.

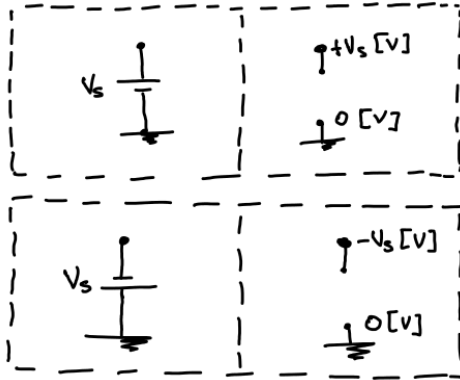
Table:

Color	V_u [V]	Material
Azul	5,0	GaN?
Blanco	4,1	GaN?
Verde	2,2	GaP
Amarillo	2,1	AlInGaP
Rojo	1,8	GaAsP
(Rectificador)	(0,7)	(Si)

(*) Suelen utilizarse fuentes de corriente constante para energizarlos.

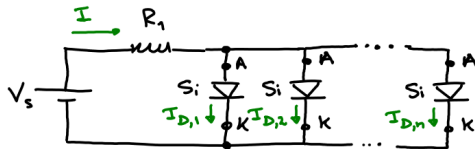
Simbología para Representación de Fuentes

- Simplemente dadas para aclarar la notación.
- Se utilizan puntos de referencia → **masa**, **GND**.



Diodos en Paralelo

- Configuración útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo. Recordar que $I_D < 200[\text{A}]$ (aprox.)
- Se requieren diodos similares con tensión umbral similar.



- De este modo la corriente se divide en partes iguales.
- Si se tienen n diodos, y

$$V_{u,i} = V_{u,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

entonces

$$I = \sum_{i=1}^n I_{D,i} \text{ con } I_{D,i} = I_{D,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

Diodos en Serie

- Configuración útil para reducir la PIV requerida en cada diodo. Recordar que $PIV < 100[V]$ (típica)
- Se requieren diodos similares con relación I/V similar.



- De este modo la tensión se divide en partes iguales.
- Si se tienen n diodos, y

$$I_{D,i}(V_D) = I_{D,j}(V_D) \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

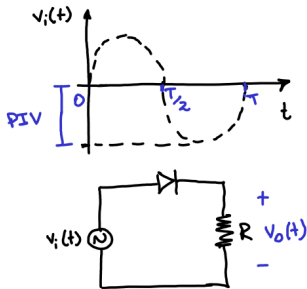
entonces

$$V_1 = \sum_{i=1}^n V_{KA,i} \text{ con } V_{KA,i} = V_{KA,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

Rectificador de Media Onda (1)

Análisis según relación I/V como interruptor ideal

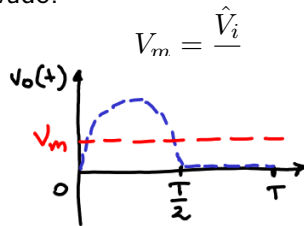
- Obtiene tensión continua desde tensión alterna (convierte CA en CC).
- Se supone $v_i(t) = \hat{V}_i \sin(\omega t)$



- El diodo conduce en semiciclo positivo.

$$\begin{cases} 0 \leq t < T/2 & \text{diodo encendido} \\ T/2 \leq t < T & \text{diodo apagado} \end{cases}$$

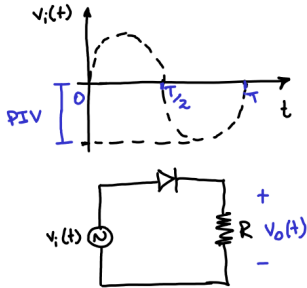
- Tensión media. Es el valor de CC observado.



Rectificador de Media Onda (2)

Análisis segun relación I/V como interruptor con umbral

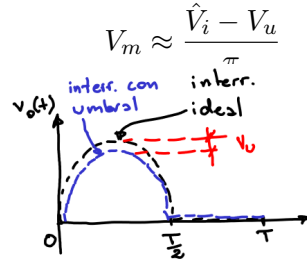
- Una vez más se supone $v_i(t) = \hat{V}_i \sin(\omega t)$



- El diodo conduce en semiciclo positivo.

$$\begin{cases} 0 \leq t < T/2 & \text{diodo encendido} \\ T/2 \leq t < T & \text{diodo apagado} \end{cases}$$

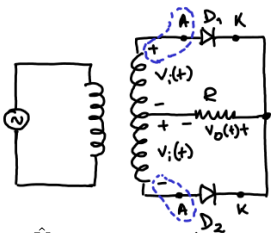
- Tensión media. Es el valor de CC observado.



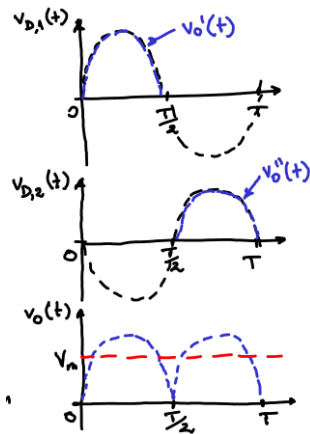
Rectificador de Onda Completa (1)

Configuración con Transformador de Derivación Central

- Un transformador provee dos sinusoides desfasadas 180° respecto de un punto central.
- La tensión sobre la carga cuando conduce D_1 es $v'_o(t)$. La tensión sobre la carga cuando conduce D_2 es $v''_o(t)$.



$$V_m = 2 \frac{\hat{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = 2 \hat{V}_i$$

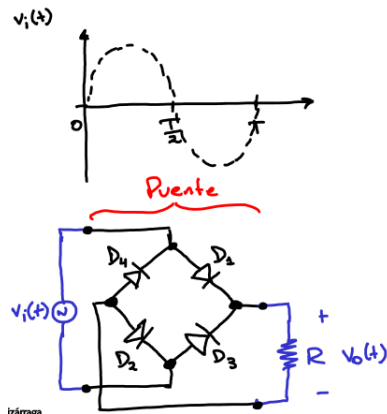


Rectificador de Onda Completa (2)

Configuración Puente

- Terminales de CC: los que presentan ánodos ó cátodos.
- Terminales de CA: los que presentan (conjuntamente) ánodos y cátodos.
- Conducción en dispositivo ideal

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq t < T/2 \\ \quad \text{conducen } D_1 \text{ y } D_2 \text{ ①} \\ T/2 \leq t < T \\ \quad \text{conducen } D_3 \text{ y } D_4 \text{ ②} \end{array} \right.$$

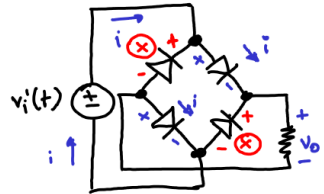
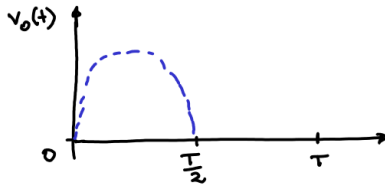


Rectificador de Onda Completa (3)

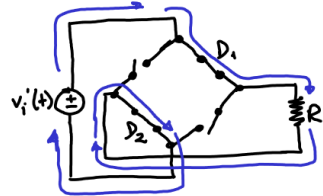
Configuración Puente

Circuito ①.

Válido para $0 \leq t < T/2$.



⊗ : no conducen,
polarizac. inversa

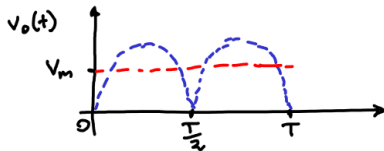


Rectificador de Onda Completa (4)

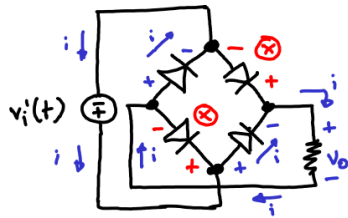
Configuración Puente

Circuito ②.

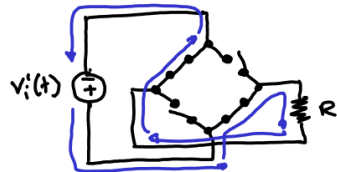
Válido para $T/2 \leq t < T$.



$$V_m = 2 \frac{\hat{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = \hat{V}_i$$



⊗ : no conducen,
polarizac. inversa



Modelo Simplificado del Diodo Zener

- Se define la tensión Zener

$$V_Z = V_{KA} = -V_{AK}.$$

- Se define la corriente Zener

$$I_Z = -I_D.$$

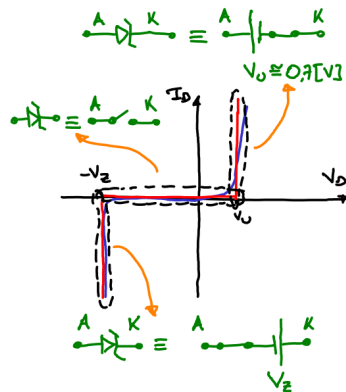
- Se define la corriente Zener máxima

$$I_{ZM} = I_{Z,\max}.$$

- Se requiere

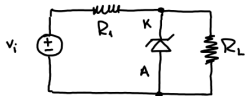
$$0 \leq I_Z \leq I_{ZM}.$$

- El diodo funciona como **regulador de tensión**.

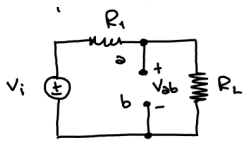


El Diodo Zener como Regulador de Tensión (1)

- El circuito tiene una carga R_L y un resistor R_1 adicional.



- Se requiere determinar si el diodo enciende para reemplazarlo por alguno de sus modelos equivalentes.
- Se determina si el Zener enciende analizando cómo responde el circuito si se lo quita.



- Se analiza la tensión

$$V_{ab} = \frac{V_i}{R_1 + R_L} R_L$$

- Conducción** (negativa).

Si $V_{ab} < V_Z \Rightarrow$

Zener apagado

$$\text{Zener symbol} \equiv \text{open circuit}$$

Si $V_{ab} \geq V_Z \Rightarrow$

Zener encendido

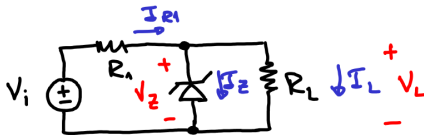
$$\text{Zener symbol} \equiv \frac{1}{V_Z}$$

- Dada $I = I_Z + I_L$, I_Z representa la carga excedente en la carga que garantiza $V_Z = I_L R_L$.

El Diodo Zener como Regulador de Tensión (2)

Cálculos del Circuito. Definiciones Generales.

- Dado un valor deseado de V_Z , se requiere determinar I_{ZM} , y R_1 .
- Restricciones:
 - ① si $I_Z < 0$ ($V_{ab} < V_Z$) el diodo no enciende,
 - ② si $I_Z > I_{ZM}$ ($P_Z > P_{ZM}$) el diodo se rompe.
- Análisis. Se considera el siguiente circuito.



Se observa que la LKC indica $I_{R1} = I_Z + I_L \Rightarrow I_Z = I_{R1} - I_L$.

Se obtiene $I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L}$; $I_{R1} = \frac{V_i - V_Z}{R_1} = \frac{V_i - V_L}{R_1}$; $P_Z = V_Z I_Z$.

El Diodo Zener como Regulador de Tensión (3)

Cálculos del Circuito. Caso 1: R_L variable, V_i constante.

- El funcionamiento sólo puede garantizarse para $R_{L,\min} \leq R_L \leq R_{L,\max}$.
- Análisis.
 - 1 Cálculo de $R_{L,\min}$. Si esta resistencia es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = 0$, ante lo cual $I_{R1} = I_L$.
 - 2 Cálculo de $R_{L,\max}$. Si esta resistencia es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = I_{ZM}$, ante lo cual $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$.



El Diodo Zener como Regulador de Tensión (4)

Cálculos del Circuito. Caso 2: R_L constante, V_i variable.

- El funcionamiento sólo puede garantizarse para $V_{i,\min} \leq V_i \leq V_{i,\max}$.
- Análisis.
 - 1 Cálculo de $V_{i,\min}$. Si esta tensión es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = 0$, ante lo cual $I_{R1} = I_L$.
 - 2 Cálculo de $V_{i,\max}$. Si esta tensión es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = I_{ZM}$, ante lo cual $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$.



Conclusiones de la Clase N° 4

- 1 Definiciones prácticas precisas son $V_D = 0,7 \text{ [V]}$ para polarización directa e $I_D = 0$ para polarización inversa.
- 2 Los cálculos de ingeniería típicamente se resuelven por medio de las definiciones aproximadas dadas (recta de carga).
- 3 En ciertas situaciones conviene poner diodos en paralelo o en serie.
- 4 Uno de los usos más comunes del diodo rectificador es como convertidor de CA a CC, el rectificador puede ser de media onda, o de onda completa.
- 5 El uso más común del diodo Zener es como regulador de tensión, para garantizar su funcionamiento se debe analizar $0 \leq I_Z \leq I_{ZM}$.